



Lo que debes saber a detalle para un sistema FV

Funcionamiento, ahorro, mantenimiento y mucho más, explicado de forma simple y clara.

Objetivo del proyecto

Entiende cómo funciona la energía solar sin complicarte

Define qué quieres lograr con tu sistema solar para elegir la mejor solución.

1 ¿Cuál es el objeto del proyecto? Es el objetivo principal de tu instalación, como ahorrar, generar energía o tener respaldo eléctrico.	2 ¿Necesita reducir el costo de luz? Si buscas pagar menos en tu recibo, el sistema se diseña para cubrir parte de tu consumo con energía solar.
3 ¿Busca aumentar la producción de energía? Se puede dimensionar la instalación para generar más electricidad y aprovechar mejor el potencial de tu techo.	4 ¿Quiere inyectar el excedente? Sí, la energía que no uses puede enviarse a la red, si tu esquema de conexión lo permite.
5 ¿Puede o conviene producir para inyectar y generar un ingreso? En algunos casos sí; depende de la normativa local, tu consumo y el tipo de contrato eléctrico.	6 ¿Busca un sistema aislado? Si no tienes acceso a la red, se puede diseñar un sistema independiente con baterías y respaldo.
7 ¿Necesita un sistema como respaldo? También puedes usar energía solar para tener apoyo durante cortes y mantener equipos esenciales funcionando.	

Instalación y Trámites

Conoce los pasos clave y quiénes se encargarán de hacer realidad tu proyecto solar, desde la instalación hasta los permisos necesarios.

1

¿Quiénes instalan los paneles solares?

La instalación de paneles solares es un trabajo especializado que debe ser realizado por **profesionales certificados**. Las empresas de energía solar cuentan con equipos de técnicos expertos que garantizan la seguridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento de tu sistema, cumpliendo con todas las normativas.

2

¿Qué trámites o permisos municipales se requieren antes de instalar?

Los requisitos pueden variar significativamente según tu ubicación y la normativa local. Comúnmente, necesitarás:

- Permisos de construcción o edificación.
- Permisos eléctricos, garantizando que la instalación cumple con los estándares de seguridad.
- Acuerdos de interconexión con la compañía eléctrica para poder vender tu excedente a la red.

Tu instalador solar será clave para asesorarte y gestionar estos trámites.

3

¿Cuánto tiempo demora la instalación completa?

El tiempo de instalación física de los paneles en tu techo suele ser relativamente rápido, a menudo entre **1 a 3 días** para un sistema residencial típico. Sin embargo, el proceso completo, que incluye la obtención de permisos, inspecciones y la aprobación final para la interconexión con la red, puede extenderse desde **varias semanas hasta unos pocos meses**.

Aspectos técnicos del sistema

Conoce los detalles esenciales para entender la configuración y el funcionamiento de tu futura instalación solar, desde el tipo de conexión hasta los materiales y el mantenimiento. Esto te ayudará a tomar decisiones informadas sobre tu inversión.

- 1

¿Qué tipo de sistema prefiere: on-grid, off-grid o híbrido?

La elección depende de tus necesidades: **On-grid** se conecta a la red eléctrica para reducir facturas. **Off-grid** funciona de forma autónoma con baterías, ideal para zonas sin acceso a la red. El **Híbrido** combina ambos, ofreciendo lo mejor de la conexión y la autonomía.
- 2

¿Necesita un banco de baterías?

Las baterías son cruciales para sistemas **off-grid** e **híbridos** que buscan almacenar energía para uso nocturno o en cortes. En sistemas **on-grid** puros no son obligatorias, ya que la red eléctrica funciona como tu "batería virtual".
- 3

¿Las estructuras son de aluminio?

Generalmente sí, las estructuras de montaje se fabrican con **aluminio** o **acero galvanizado**. Estos materiales son ligeros, resistentes a la corrosión y muy duraderos, asegurando que tus paneles estén firmemente anclados y protegidos durante años.
- 4

¿Se pueden instalar sistemas de seguimiento del sol?

Sí, los **seguidores solares (trackers)** permiten que los paneles se muevan para seguir la trayectoria del sol durante el día. Esto puede aumentar la producción energética entre un 20% y 30%, aunque implican una mayor inversión y mantenimiento.
- 5

¿Cuál es el % de degradación de un panel solar?

Los paneles solares modernos tienen una degradación mínima, con una pérdida promedio de potencia del **0.5% al 0.7% anual**. La mayoría de los fabricantes garantizan al menos un 80-85% de su eficiencia original después de 20-25 años de uso continuo.
- 6

¿Cuál es el costo y rendimiento frente a un grupo electrógeno?

La energía solar tiene una **inversión inicial más alta** pero costos operativos casi nulos. Un grupo electrógeno es más económico al principio, pero muy costoso en combustible y mantenimiento. El solar es una **solución limpia, silenciosa y a largo plazo**, mientras que el electrógeno es más para uso puntual o de emergencia.



Retorno de Inversión y Garantías

Entender cuándo recuperarás tu inversión y qué protecciones tienes es crucial para tu tranquilidad al adoptar la energía solar.

1

¿Cada cuánto se recupera la inversión?

El tiempo de retorno de inversión de un sistema solar varía según factores como tu consumo energético, la radiación solar de tu ubicación, el tamaño del sistema instalado y el costo de la electricidad local. Generalmente, este período oscila entre 3 y 7 años. Después de este tiempo, la energía que generes es prácticamente gratuita, lo que se traduce en un ahorro significativo a largo plazo.

2

¿Tiene dudas de garantía?

Es natural tener preguntas sobre la durabilidad y el soporte de una inversión tan importante. Los sistemas de energía solar están diseñados para ser robustos y fiables, y vienen respaldados por garantías sólidas que protegen tu inversión y aseguran el rendimiento a lo largo del tiempo. Te explicamos los principales tipos.

3

¿Qué garantía ofrece el fabricante de los paneles y del inversor?

Los paneles solares suelen tener dos tipos de garantía: una de producto (generalmente 10-25 años, cubriendo defectos de fabricación) y una de rendimiento (25-30 años, asegurando que los paneles producirán un porcentaje mínimo de su potencia original, como 80-85% después de 25 años). Para los inversores, la garantía suele ser de 5 a 12 años, con opciones de extensión en algunos casos. Es vital revisar las condiciones específicas de cada fabricante.

Ubicación y condiciones del lugar

Para asegurar el máximo rendimiento y la viabilidad de tu sistema solar, es fundamental evaluar las condiciones específicas de tu propiedad. A continuación, abordamos las preguntas clave sobre la ubicación y características de tu hogar que influirán en tu proyecto fotovoltaico.

1

Geográficamente ¿dónde se ubica su hogar?

La latitud y el clima de tu ubicación geográfica son determinantes. Cuanto más cerca del ecuador, mayor la radiación solar. Además, las condiciones climáticas locales, como la frecuencia de días nublados o la presencia de nevadas, influyen directamente en la producción energética anual de los paneles solares.

2

¿Su hogar está en la ciudad, zonas aledañas o campo?

Esta distinción es importante por varios motivos. En la ciudad, la densidad de edificaciones puede aumentar las posibilidades de sombras y las normativas locales suelen ser más estrictas. En zonas rurales o aledañas, el acceso a la red eléctrica puede variar, lo que podría influir en la necesidad de sistemas de almacenamiento (baterías) o soluciones híbridas.

3

¿El lugar donde quiere el proyecto tiene mucha sombra?

La sombra es el enemigo número uno de la eficiencia solar. Incluso una pequeña sombra proyectada sobre una parte del panel puede reducir drásticamente la producción de todo el sistema. Es crucial identificar y minimizar las áreas sombreadas por árboles, edificios o estructuras cercanas. Los optimizadores de potencia o microinversores pueden ayudar a mitigar este efecto.

4

¿Siempre está en su hogar o viaja mucho?

Tu patrón de consumo eléctrico diario y estacional es clave. Si viajas mucho y tu hogar permanece desocupado, la energía generada podría exportarse a la red, si la normativa lo permite, o almacenarse si tienes baterías. Si estás siempre en casa, buscarás maximizar el autoconsumo para reducir tu factura eléctrica al instante. Esto ayuda a dimensionar correctamente el sistema.

5

¿Qué tipo de techo tiene (chapa, teja, losa o terraza)?

El tipo de cubierta afecta la facilidad, el costo y el método de instalación de los paneles. Los techos de chapa o losa suelen ser más sencillos, mientras que los de teja pueden requerir estructuras especiales para no comprometer la impermeabilización. Las terrazas ofrecen flexibilidad, permitiendo orientar los paneles de forma óptima.

6

¿Cuenta con espacio suficiente para la instalación (techo o suelo)?

La superficie disponible, ya sea en el techo o en el suelo, determina la cantidad de paneles que se pueden instalar y, por ende, la potencia total del sistema. Se necesita espacio sin obstrucciones y con buena orientación (idealmente hacia el norte en el hemisferio sur, o hacia el sur en el hemisferio norte) para captar la mayor cantidad de luz solar.

Consumo energético

Para diseñar un sistema solar eficiente y que se adapte perfectamente a tus necesidades, es fundamental comprender a fondo tu patrón de consumo eléctrico. Aquí te respondemos las preguntas clave.

1

¿Cuál es el consumo a cubrir?

El primer paso es analizar tu factura eléctrica. Necesitarás identificar el consumo promedio mensual y también los picos estacionales (por ejemplo, en verano por el aire acondicionado o en invierno por la calefacción). Lo ideal es revisar los últimos 12 meses para obtener una visión completa y precisa. Esta información es la base para determinar la cantidad de paneles que necesitarás.

2

¿Tiene picos de energía?

Los picos de energía ocurren cuando varios electrodomésticos de alto consumo (como hornos eléctricos, secadoras o termos) funcionan simultáneamente. Es importante saber si tu hogar tiene estos picos y con qué frecuencia, ya que el diseño del sistema solar debe ser capaz de gestionarlos, ya sea mediante una mayor capacidad de paneles, un inversor más potente o, en algunos casos, la inclusión de un sistema de baterías.

3

¿Cuál es el precio del kWh en el lugar donde vive?

El costo de la electricidad varía significativamente según tu ubicación geográfica y la tarifa de tu compañía distribuidora. Este precio incluye no solo el costo de la energía en sí, sino también cargos por transporte, distribución e impuestos. Conocer este valor es crucial para calcular el ahorro potencial y el retorno de la inversión de tu sistema solar, ya que es lo que dejarás de pagar por la energía que generes.

4

¿Cuánto paga la distribuidora el kWh?

En muchos lugares, si tu sistema solar produce más electricidad de la que consumes, el excedente se inyecta a la red eléctrica. La distribuidora te compensará por esta energía, pero es común que el precio al que te la pague (a menudo bajo un esquema de "balance neto" o "net metering") sea inferior al precio al que tú la compras. Entender esta diferencia es clave para optimizar el tamaño de tu instalación y maximizar los beneficios económicos.

Presupuesto y preferencias

Tu inversión en energía solar se adapta a tus necesidades económicas y tus expectativas de rendimiento y durabilidad. Entender tus prioridades nos ayuda a diseñar la solución perfecta.

1

¿Presupuesto flexible o ajustado?

Tu presupuesto es clave para definir el tipo de instalación. Un **presupuesto flexible** te permite optar por tecnologías más avanzadas, componentes de mayor eficiencia y sistemas con capacidades extra, lo que a menudo se traduce en mayores ahorros a largo plazo y una menor dependencia energética. Por otro lado, un **presupuesto ajustado** se enfoca en soluciones más coste-efectivas, priorizando lo esencial y buscando la mejor relación calidad-precio para cubrir tus necesidades básicas de energía solar, con la posibilidad de futuras expansiones.

2

¿Prioriza la calidad?

La elección de componentes de alta calidad, como paneles solares con mayor eficiencia y durabilidad o inversores con mejores garantías, impacta directamente en el rendimiento y la vida útil de tu sistema solar. Invertir en **calidad superior** significa menos mantenimiento, mayor producción energética y una mayor tranquilidad a lo largo de los años. Si bien la inversión inicial puede ser más alta, los beneficios a largo plazo, la estabilidad y la reducción de problemas técnicos suelen compensar con creces este desembolso adicional. La calidad es fundamental para un sistema que funcione de manera óptima durante décadas.

LO QUE PUEDES GANAR

Descubre cuánto ahorras, inviertes y recuperas

Las preguntas más frecuentes sobre cuánto cuesta, cuánto se ahorra y en cuánto tiempo se recupera la inversión.

1

¿Cuánto puedo ahorrar instalando paneles solares?

El ahorro depende del consumo del hogar y del tamaño de la instalación, pero muchos usuarios logran reducir su factura eléctrica entre un 50% y un 90%. En instalaciones bien dimensionadas con excedentes inyectados a la red, el ahorro puede acercarse al 100%.

2

¿Cuánto tiempo tarda en amortizarse la inversión?

El período de recuperación (payback) suele ubicarse entre 4 y 8 años, dependiendo del costo de la instalación, el precio local de la electricidad y la radiación solar disponible. Después de ese período, la energía generada representa ahorro neto durante el resto de la vida útil del sistema.

3

¿Puedo vender el excedente de energía a la red?

En muchos países y regiones existen esquemas de "net metering" o balance neto, que permiten inyectar el excedente de energía a la red eléctrica a cambio de créditos o compensación económica. Las condiciones varían según la normativa local, por lo que conviene consultar con el distribuidor eléctrico de la zona.

4

¿Los paneles solares aumentan el valor de mi propiedad?

Sí, distintos estudios inmobiliarios muestran que las propiedades con sistemas solares instalados suelen venderse más rápido y a un valor superior, ya que representan un ahorro energético atractivo para futuros compradores.

TODO LO QUE TU SISTEMA NECESITA

Fácil de cuidar, práctico de usar

Qué mantenimiento requiere una instalación solar y si es necesario contar con baterías de respaldo.

¿Qué mantenimiento requieren los paneles solares?

El mantenimiento es mínimo: se recomienda una limpieza periódica para retirar polvo o suciedad, y una revisión anual del sistema (cableado, inversor y estructura) realizada por un técnico. No tienen partes móviles, por lo que el desgaste es muy bajo.

¿Necesito baterías para almacenar energía?

No es obligatorio. Muchas instalaciones funcionan conectadas a la red eléctrica (on-grid) sin baterías, usando la red como respaldo. Las baterías son recomendables si buscás independencia energética total, tenés cortes de luz frecuentes o vivís en una zona sin acceso a la red (sistemas off-grid).



¿Tenés más dudas? Este informe cubre las preguntas más comunes, pero cada instalación es distinta. Te recomendamos completar el formulario de evaluación adjunto para recibir una propuesta personalizada según tu consumo, tu techo y tu ubicación.